[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
C04B 7/147
C04B 7/24 B01J 2/10
C22B 7/02

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 96191581.1

[45] 授权公告日 2004 年 6 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 1155534C

[22] 申请日 1996.1.24 [21] 申请号 96191581.1

[30] 优先权

[32] 1995. 1.24 [33] AT [31] A120/1995

[32] 1995. 7. 6 [33] AT [31] A1149/1995

[86] 国际申请 PCT/AT1996/000009 1996.1.24

[87] 国际公布 WO1996/022950 德 1996.8.1

[85] 进入国家阶段日期 1997.7.24

[71] 专利权人 钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 赫伯特·格林巴赫尔 冈特·施赖弗朗茨·泽特尔 斯特凡·泽特尔

审查员 阎 娜

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

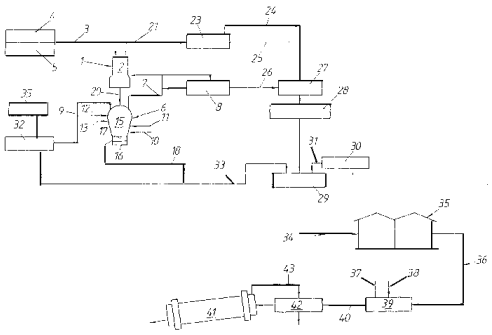
代理人 张祖昌

权利要求书 5 页 说明书 14 页 附图 6 页

[54] 发明名称 在铁矿石还原中产生的粉尘的利用方法

[57] 摘要

在一种在用还原气体还原铁矿石时产生的、并在一清洗器中以沉积物形式沉积出的粉尘的有益利用的方法中，沉积物先脱水，并作为水泥生产的原料使用。



ISSN1008-4274

1. 在用还原气体还原铁矿石中产生的、并在一清洗器中以沉积物的形式沉积出的粉尘的利用方法，其特征为：沉积物脱水并作为水泥生产原料使用。

2. 按照权利要求 1 的方法，其特征为：沉积物在继续处理前，脱水到剩余水分含量为 25%-50%。

3. 按照权利要求 2 的方法，其特征为：沉积物在继续处理前，脱水到剩余水分含量为 35%-40%。

4. 按照权利要求 1 或 2 的方法，其特征为：

· 沉积物先脱水到一个剩余水分含量，

· 接着沉积物成粒，

· 如此形成的粒状体作为水泥生产的原料使用。

5. 按照权利要求 4 的方法，其特征为：脱水后往沉积物中作为粘合剂添加生石灰（30）以及必要时煤炭粉尘，然后成粒。

6. 按照权利要求 4 或 5 的方法，其特征为：粒状体研磨成水泥生产使用的粗粉、干燥、并接着烧制。

7. 按照权利要求 4 或 5 的方法，其特征为：粒状体同水泥生产需要的矿物原料（37、38）混合，并将这样形成的熟料（40）研磨、干燥，并接着烧制。

8. 按照权利要求 4 或 5 的方法，其特征为：往脱水的沉积物中添加其数量达脱水沉积物的 30%的煤炭粉尘。

9. 按照权利要求 4 或 5 的方法，其特征为：往脱水的沉积物中添加其数量达脱水沉积物的 25%的煤炭粉尘。

10. 按照权利要求 1 或 2 的方法，其特征为：沉积物在脱水后，带着其剩余水分作为水泥生产原料使用，并同用于水泥生产的粗粉混合。

11. 按照权利要求 1 或 2 的方法，其特征为：沉积物直接泵到堆放场上，或在脱水到一剩余水分含量后堆放成堆，在那里经受自然干

燥过程，并接着就这样作为水泥生产的原料使用。

12. 按照权利要求 11 的方法，其特征为：从堆上总是挖取最表层、至少基本上干燥的层，并作为水泥生产的原料使用。

13. 按照权利要求 10 至 12 之一的方法，其特征为：脱水的沉积物同用于水泥生产的粗粉一起研磨、干燥，并接着烧制。

14. 按照权利要求 13 的方法，其特征为：脱水的沉积物同水泥生产需要的矿物原料混合，并将这样形成的熟料研磨、干燥，并接着烧制。

15. 按照权利要求 1 的方法，其特征为：在一个生产铁水的方法中，其中，海绵铁在熔化气化区（15）中通过导入含碳材料并在含碳材料气化成还原气体和形成渣（17）的情况下熔化，以及还原气体导向直接还原区（2），在那里起反应，并作为炉顶气体排出，按此方法还原气体和/或炉顶气体经受清洗，在清洗中分离出的沉积物，必要时在成粒后，作为水泥生产的原料使用。

16. 按照权利要求 1 的方法，其特征为：沉积物（51）按一连续方法加工，而且在第一阶段中同生石灰（30）连续混合，并在与此相连接的第二阶段中连续成粒。

17. 按照权利要求 16 的方法，其特征为：混合是通过沉积物（51）与生石灰（30）在一混料筒中一起运动进行的，以及成粒是通过至少一个造球盘（84）的造球进行的。

18. 按照权利要求 16 的方法，其特征为：混合是通过沉积物（51）与生石灰（30）在一混料筒中一起运动进行的，而成粒是通过混合物的挤压进行的。

19. 按照权利要求 18 的方法，其特征为：所述成粒是通过混合物经过钻孔板（86）挤压进行的。

20. 按照权利要求 16 的方法，其特征为：混合是通过沉积物与生石灰在一混料筒中一起运动进行的，而成粒是通过压团进行的。

21. 按照权利要求 16 的方法，其特征为：沉积物（51）在第一阶段的混合期间，通过旋转一根在设计为混料筒（55）的混合反应器中

的混料轴（61，61′），保持在一流化的三维紊流状态，其中，沉积物（51）在也许有回流情况下、沿长度连续流过混料筒（55）；以及，沉积物（51）在第二阶段中通过在散堆中推压混合而成粒，在此成粒装置中沉积物借助一旋转的成粒轴（73）进行运动，这时沉积物沿长度方向连续流过成粒筒(72),并在这期间形成越来越多的粒状体(52)。

22. 按照权利要求21的方法，其特征为：沉积物（51）在第二阶段中通过在至少一个设计为成粒筒（72）的成粒装置中推压混合而成粒。

23. 按照权利要求16至22之一的方法，其特征为：在沉积物(51)混合期间，为了调整到沉积物（51）的一定水分，加入附加的液体和/或必要时加入附加的粉尘。

24. 实施按照权利要求16的方法的设备，其特征在于有一个混料筒（55）及至少一个布置在其后的成粒筒（72）。

25. 按照权利要求24的设备，其特征为：混料筒（55）设有一根在中心沿混料筒（55）整个长度延伸的、并装有混料叶片（63）的混料轴(61，61′)，在混料筒(55)中设有附加的被驱动旋转的刀头(67)，其旋转运动与混料叶片（63）的旋转运动不同。

26. 按照权利要求24或25的设备，其特征为：成粒筒（72）设有一装有成粒叶片（75）的成粒轴（73，61′），它在中心沿着成粒筒（72）伸展。

27. 按照权利要求26的设备，其特征为：混料轴（61，61′）和成粒轴（73，61′）设有多个固定在沿径向伸展的叶片臂（62，74）上的混料叶片及成粒叶片(63，75)，并且从外面大致相对于混料筒(55)成径向延伸地向混料筒（55）内插进刀具传动轴（69），它们在混料筒（55）的纵向位于叶片臂之间，并且每个都带有一个至少有一个从刀具传动轴向外伸展的刀具（68）的刀头（67）。

28. 按照权利要求27的设备，其特征为：混料叶片及成粒叶片(63、75）各由一个叶片板构成，它的中心轴（65）在混料筒（55）中相对于所属的叶片臂（62）成一在20°到60°之间的β角，和在成粒筒（72）

中成一比β角约小40%的β′角向前、即向运动方向和向上倾斜。

29. 按照权利要求28的设备，其特征为：叶片板在其中轴线（65）向混料轴（61）及成粒轴（73）的径向投影中，相对于混料轴（61）倾斜一 20°到 60°之间的α角，相对于成粒轴（73）倾斜一比α角约小35%的α′角布置。

30. 按照权利要求24的设备，其特征为：在混料筒（55）中和必要时在成粒筒（72）中，靠近沉积物（51）及粒状体（52）的出口端各设一闸门（71）。

31. 按照权利要求30的设备，其特征为：闸门（71）是高度可调的。

32. 按照权利要求24的设备，其特征为：混料筒（55）的内部体积与成粒筒的内部体积的比值为0.3到0.7之间。

33. 按照权利要求32的设备，其特征为：所述混料筒（55）的内部体积与成粒筒的内部体积的比值为0.5。

34. 按照权利要求24的设备，其特征为：混料筒（55）的装满度在30%-95%之间。

35. 按照权利要求34的设备，其特征为：所述混料筒（55）的装满度在70%-85%之间。

36. 按照权利要求24的设备，其特征为：成粒筒（72）的装满度在15%-75%之间。

37. 按照权利要求36的设备，其特征为：所述成粒筒（72）的装满度在40%以下。

38. 按照权利要求24的设备，其特征为：混料筒（55）具有比成粒筒（72）小的直径（D_1）。

39. 按照权利要求24的设备，其特征为：混料轴（61）可用一比成粒轴（73）大的转数驱动。

40. 按照权利要求24的设备，其特征为：混料筒（55）以大于1的弗氏标数工作。

41. 按照权利要求40的设备，其特征为：混料筒（55）以大于3

的弗氏标数工作。

42. 按照权利要求 24 或 41 的设备，其特征为：成粒筒（72）以小于 3 的弗氏标数工作。

43. 按照权利要求 40 或 42 的设备，其特征为：混料筒（55）和成粒筒（72）按此工作的弗氏标数的比值在 0.5 和 5 之间。

44. 用以实施按照权利要求 17 的方法的设备，其特征在于有一个混料筒（55）及至少一个布置在其后的造球盘（84）。

45. 用以实施按照权利要求 18 的方法的设备，其特征在于有一个混合筒（55）及至少一台布置在其后的挤压机（85）。

46. 按照权利要求 45 的设备，其特征为：所述挤压机为设有一钻孔板（86）的真空挤压机。

47. 用以实施按照权利要求 20 的方法的设备，其特征在于有一个混料筒（55）及至少一个布置在其后的压团机（87）。

在铁矿石还原中产生的粉尘的利用方法

本发明涉及一在用还原气体还原铁矿石时产生的、并在清洗器中以沉积物形式沉积出的粉尘的利用方法。

在一个这类方法中，例如由 AT - B - 376.241 已知的，在固体物质分离后的还原气体以及从直接还原返出来的炉顶气体，在旋涡除尘器中经受气体洗涤。为了有益地利用在洗涤中沉积出的沉积物，给沉积物掺入由氧化铁粉尘、硬质沥青、地沥青或地沥青褐煤构成的粘合剂，热压成团，并送进熔化气化区，这里氧化铁粉尘来源于高炉煤气洗涤设备。

在固体物质分离中产生的固体物质－主要是煤屑－几乎全部送回到熔化气化区的下部，煤屑的一小部分同掺合进粘合剂的沉积物混合，并和它共同压制成团。

然而，这里的缺点是由于在熔化气化器中提高了的氧化铁加入量，需做还原功，以使氧化铁还原，由此耗费熔化过程需要的能量，并干扰在熔化气化区进行的过程。另外，上述的热压成团，从投资费用和生产费用来看，是一种昂贵的解决方法。

从 DE - A - 4123626 已知烧结冶金剩余材料，确切地说是借助于粘合剂、选渣剂和还原剂烧结，并将烧结块导入熔化机组的上部炉料区。此时烧结块的预热和干燥在熔化机组的这一炉料区发生。炉料按对流原则通过熔化机组，这里，炉料首先到达设置在熔化机组内部的还原区，并接着在这熔化机组的下部区域熔化。这一已知方法是很耗能的，因为废料或者剩余材料需在熔化机组中干燥和烧结，因此对在熔化机组中发生的过程起坏影响。

这里由于加入氧化铁（如氧化铁皮），在熔化气化器中也须做还原功，为此需要另外的大量的能量耗费。另外，建议使用像亚硫酸盐废液作为粘合剂，然而这导致过程中不希望的增硫。

本发明以避免这些缺点为目的，以及提出的任务是在不妨碍还原过

程进行的情况下、有益地利用在铁矿石还原中产生的沉积物，并且附加的能量消耗要尽可能地低。另外，即使在沉积物中有重金属化合物时，也应能有益地利用。然而此时能避免堆放，到目前为止这种堆放在利用这种沉积物生产铁水时，为防止这些重金属化合物含量波动所必须的。

这一任务按本发明将通过将沉积物脱水，并用作水泥生产原料来解决。

由 EP - A - 0124038 已知从主要是有机或无机成分的工业沉积物生产水泥材料。在这里成份没有详细确定的沉积物（包括地方性的污水）同粉状水泥材料混合，接着成粒或造球。考虑到以后用于水泥工业中才添加对水泥成分很重要的水泥组分。也就是说进行一种由看来适于作为水泥组分的材料与各种用作水泥代用品或添加剂的沉积物的混合，其目的是获得适合水泥工业的熟料。后者接着在添加碳酸钙的情况下成粒。

与此相比，通过本发明使生产过程大大简化，因为根据本发明用于生产水泥的沉积物已含有水泥材料的四个基本组分，即氧化铁、氧化硅、氧化铝、氧化钙，而不需要特别的添加。

如果沉积物在进一步加工之前脱水到剩余含水量为 25 % - 50 %，更好是 35 % - 40 %，是有特别好处的。这样一来，沉积物为进一步加工更容易处理。

本发明的一个优先的实施形式的特征为:

·沉积物先被脱水到一个剩余含水量，

·接着沉积物成粒，

·这样形成的粒状体作为水泥生产的原料使用。

这里，在脱水后往沉积物中作为粘结剂添加生石灰、以及需要时添加煤粉、 并在此后成粒是有利的。这里主要是沉积物在进一步处理前脱水到含有 25 - 50 %、更好是 35 - 40 % 的剩余水分。由此，具有此剩余含水量的沉积物可以直接交给混合成粒机。剩余含水量的最佳范围使得生石灰就量来说有较低的消耗量。如果没有这种脱水，要想达到足够的颗粒强度，就需要大得多的生石灰消耗量。

按本发明的这个方法特别适宜于加工在借助于通过煤气发生炉法产生的还原气体来还原铁矿石时产生的沉积物。在制备用于煤气化的煤炭

时产生煤炭过滤粉，后者然后可与粘合剂生石炭一起添加到沉积物中，因此添加煤粉不是引起附加费用，而是相反，可以使得比其它利用方法成本更低地利用煤粉。在这个意义上，按本发明的方法特别适合于利用例如按 AT - B - 376.241 和 AT - B - 370.134 的方法产生的沉积物，在这些方法中规定了煤炭气化。

按本发明把粒状体研磨成用于水泥生产的粗粉、干燥，并接着烧制是适宜的。

这里有利的是将粒状体同水泥生产需要的矿物原料，如石灰石、粘土等混合，并将这样形成的熟料研磨、干燥、并接着烧制。

往脱水的沉积物中掺入数量达脱水沉积物的 30 %、最好是达 25 % 的煤粉是适宜的。上述含量的煤粉对粒状体的强度起好的影响。这里使用来自煤炭干燥设备的除尘装置的煤粉特别有利，这是由于环境保护和避免煤粉的运输费用和堆放费用。煤炭干燥设备是与已有的生产铁水或生铁和（或）钢的原料的方案集成一体的。另外，往脱水沉积物中加入煤粉有这样的优点，即然后在混合造粒机中形成的粒状物具有相当高的碳含量，其中煤粉在燃烧时提供重要的能量份额。

按照一个优先的实施方案，沉积物在脱水后带着剩余水分作为水泥生产原料使用，并且同用于水泥生产的粗粉混合。当按本发明使用的沉积物仅占用于水泥生产的粗粉的很小百分比时，这一方案特别有意义。这时不需要对沉积物特殊干燥，因为通过混合尚有例如数量级为 35 - 40 % 的剩余水分的沉积物，用于水泥生产的全部原料的水分只是略有升高。

对高温气候的国家来说可能有优点的是，如果沉积物脱水到一剩余含水量后堆放，或者直接泵到堆放场上，在那里经受自然干燥，接着就这样，即不加添加物，作为水泥生产原料使用。这时最好从堆上取下当时最上面的、至少是基本上干燥的层，并作为水泥生产的原料使用。这时从堆放的沉积物渗出的水被收集并导回。堆放的料的当时最上面的干燥层可借助于挖土机等取下。干燥层主要成块状，所以在继续运输和进一步加工时容易处理。

脱水的沉积物与用于水泥生产的粗粉共同研磨、干燥和接着烧制是

适宜的。

这里如果脱水的沉积物同水泥生产需要的矿物原料，如石灰石、粘土等混合，并将这样形成的熟料研磨、干燥，并接着烧制是有利的。

一种优先的实施方案的特征是：在一个生产铁水的方法中，其中铁矿石在直接还原区中还原成海绵铁，海绵铁在熔化气化区中通过加入含碳材料并在含碳材料气化成还原气体和形成渣的情况下熔化，以及，还原气体导入直接还原区，在那里起反应并作为炉顶气体排出，按此方法，还原气体和（或）炉顶气体经受清洗，在清洗中沉淀出的沉积物，必要时在成粒之后，作为水泥生产的原料使用。然而，按本发明的方法当然也可以在这种情况下使用，即，还原气体不是通过煤炭气化形成，而是例如由天然气产生。

本发明还涉及一种用于按本发明要加工的沉积物的成粒的方法。

在现今已知的成粒方法中，例如在非连续成粒机中或在造球机中以高的设备及商业费用达到造球。由实践已知，常常由于经济原因而放弃借助于这种系统的再利用，因为堆放是成本更低的。因为要利用的沉积物和粉尘在用还原气体还原铁矿石中连续地大量产生，所以在利用沉积物及粉尘中经济观点有很重要的意义。

DE - A - 3244123 已公开了一个用于从沉积物、石灰和细灰尘中生产粒状体的装置，在其中这些组分在一搅拌器中混合和成粒。这里所涉及的是一种单级非连续法。

DE - A - 2943558 也公开了一单级成粒装置，这里沉积物先经脱水，接着在一个混合成粒机中在加入干燥的粒状体、粉尘和细灰尘的情况下混合和成粒，并通过一干燥器排出。

因此，本发明进一步的任务是建立前言述及的那种沉积物的成粒方法、以及实施该方法的设备，该设备使得即使对大量产生的沉积物也能以很小的设备费用和能量耗费来处理，即造球，尽管如此，所生产的粒状体能满足在水泥工业中对质量（强度、贮藏能力、浇注能力等等）提出的高要求。

这一任务按本发明是通过把沉积物按一连续方法加工来解决，即在第一阶段与生石灰连续混合，在与此相接的第二阶段连续成粒。对此方

法重要的是其二段性，即首先沉积物很好地混合，以便能为在第二阶段中连续进行成粒提供理想的原料。

按一种最佳的实施方案，混合通过沉积物同生石灰在混料筒中一起运动进行，以及成粒通过至少一个造球盘的造球进行。

另一个适宜的方法方案的特征是：混合是通过沉积物同生石灰在一混料筒中一起运动进行的，而成粒是通过混合物的挤压成型、特别是通过混合物经过一钻孔板挤压成型进行的。

另外，如果通过沉积物同生石灰在一混料筒中一起运动进行混合、而成粒通过压制成团进行可能是有利的。

按另一方法方案，成粒方法主要这样进行：即沉积物在第一阶段的混合过程中，最好是通过旋转一在设计为混料筒的混合反应器中的混料轴，保持在一流化的三维紊流运动状态，这里，沉积物沿长度、在有时可能有回流情况下连续流过混料筒；沉积物在第二阶段中通过在散堆中，最好在至少一个设计为成粒筒的成粒装置中推压混合而成粒，在此成粒装置中沉积物借助于一旋转的成粒轴进行运动，这时沉积物沿长度方向连续流过成粒筒，并在这期间形成越来越多的粒状体。

在沉积物混合期间，为了调整到沉积物的一定水分，加进附加的液体和（或）也许加进附加的粉尘是适宜的。

实施这个方法的设备是以一个混料筒及至少一个设置在其后的成粒筒为特征的。

按照一优先的实施形式，混料筒设有一根混料轴，它在中心沿混料筒的全长延伸，并装备有混料叶片，在混料筒中设有附加的被驱动旋转的刀头，其旋转运动不同于混料叶片的旋转运动。

成粒筒最好设有一装备有成粒叶片的成粒轴，它在中心沿成粒筒伸展。

一个优先的实施形式的特征是：混料轴和成粒轴设有多个混合叶片和成粒叶片，它们分别地紧固在沿径向延伸的叶片臂上；以及，从外面、并大致与混料筒成径向延伸地向混料筒内插进刀具传动轴，后者沿混料筒纵向位于叶片臂之间，每个都带有一个至少有一个从刀具传动轴向外伸展的刀具的刀头。

这里混料叶片及成粒叶片每一个由一个叶片板构成是适宜的，叶片板的中轴线在混料筒中与其所属的叶片臂成一在20°到60°之间的β角、而在成粒筒中成一比β角小40％的β′角向前，即向运动方向和向上倾斜。

另外，叶片板在其中轴线向混料轴和成粒轴的径向投影中，相对于混料轴成20°到60°之间的α角，而相对于成粒轴成一比α角小35％的α′角倾斜布置是适宜的。

为了确保装入的材料的流出速度，最好在混料筒和必要时在成粒筒中靠近出口端为沉积物及粒状体各设一闸门，当闸门在高度上可调整时，装入的材料的流出速度便可以以简单方法调整。

混料筒内部容积对成粒筒内部容积的比值在0.3到0.7之间比较好，最好大约为0.5。混料筒的装满度在30％到95％范围之间，最好在70％到85％之间。与此相反，成粒筒的装满度在15％到75％之间是适宜的，最好低于40％。

混料筒具有比成粒筒小的直径，混料轴由比成粒轴大的转数驱动是适宜的。

当混料筒以弗氏标数大于1，尤其是大于3工作，并且成粒筒以弗氏标数小于3工作时，可达到极好的成粒结果。

一个适当的实现成粒的实施形式是以混料筒及至少一个布置在其后的造球盘为特征的。

另一个有优点的实施形式是以一个混料筒以及至少一台布置在其后最好设有一钻孔板的挤压机，特别是真空挤压机的特征。

当设有一个混料筒以及至少一台布置在其后的制团机时，也可以是适宜的。

本发明下面以两个在图中表示的实施例子详细说明。其中图1和图2各根据一个实施例子示意地表示一个用于实施按本发明的方法的设备。一个用于在铁矿石还原中产生的沉积物成粒方法也在图中示意地表示，其中图3表示一个按本发明的设备的流程图。图4表明一个通过一搅拌器的轴向截面。图5是垂直于搅拌器纵轴线的、按图4中V－V线的截面。图6、7和8表示搅拌器按图5的VI－VI、VII－VII和VIII

- VIII 线的截面或视图的细节。在图 9 中表明了成粒装置的纵截面。在图 10 中表明了垂直于成粒装置纵轴的按图 9 中 X - X 线的截面。图 11 是按图 10 中 XI - XI 线的截面上的成粒装置的细节。图 12 到图 16 也是在示意图中表示了本发明的其它的实施形式。

按图 1 从上面通过一输入管道 3 往设计为竖炉 1 的直接还原装置里、即往其直接还原区 2 里装进块状含氧化铁的炉料 4，如块状矿石，必要时同未烧制过的添加剂 5 一起装入。竖炉 1 与一熔化气化器 6 相联系，在熔化气化器 6 中由碳载体和含氧气体生成还原气体，后者通过一输入管道 7 导向竖炉 1，这里在输入管道 7 中设有一设计为清洗器的气体净化装置和气体冷却装置 8。

熔化气化器 6 具有一个固体块状碳载体的输入管道 9、可能还有多个含氧气体的输入管道 10、11 和在室温是液态或气态的像碳氢化物等的碳载体、以及烧制的添加剂的输入管道 12、13。在熔化气化器 6 中在熔化气化区 15 下面聚积了熔融的生铁 16 和熔融的渣 17，它们通过排出口 18 排出。

在竖炉 1 中在直接还原区 2 还原成海绵铁的块状炉料，通过一个或多个管道 20，例如借助于螺旋卸料器导向熔化气化器 6。在竖炉 1 的上部接有一在直接还原区 2 中生成的炉顶气体的排出管道 21。炉顶气体导向一也设计作为清洗器的气体净化装置 23，然后通过一输出管道 24 供继续使用。

在清洗器 8 和 23 中产生的矿泥洗涤水，通过矿泥洗涤水管道 25 和 26 导向浓缩机 27，并接着导向脱水装置 28，最好是倾析离心机 28，在其中沉积物脱水到剩余含水量为 25 - 50 %、特别是 35 % - 40 %。脱水后的沉积物导向一成粒装置 29，如一混合成粒机 29。

往成粒装置 29 中通入生石灰 30 的输入管道 30 及一个从一煤炭干燥装置 32 中产生的煤炭过滤粉尘的输入管道 33。在成粒装置 29 中形成的粒状体通过一输送装置 34 排出，并存放在一棚顶 35 下。粒状体 - 最好是用铁路 36 - 运送到制水泥机中，并以后同作为水泥生产的附加原料用的矿物原料 37、38，如石灰石，粘土等一起混合和研磨。为此最好用辊式盘磨机 39，它由先有技术是众所周知的。接着，研磨好了的熟料 40

在干燥器 42 中通过烧制炉 41 的废气 43 干燥，并在烧制炉 41 中烧制。烧制炉最好设计成旋转炉。

按本发明，从生铁生产装置的清洗系统 8 和 23 得到的沉积物都是无机性质的。沉积物的干料具有确定的成分，其中除碳作为主要成分以外，已经有四种构成水泥熟料的氧化物（ CaO 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 ）。粒状体同加入的其它矿物原料一起构成熟料，其中粒状体构成水泥组分的主要组成部分，而不是仅作为填料及或掺和物。鉴于有这些进一步的处理步骤，如研磨和用烧制炉 41 的废气进行预干燥，粒状体稍带碱性的 PH 值、约 20 % 的剩余水分及其颗粒大小均不再需要修正。

下面的实施例子说明按本发明的工作程序:

在一用于用还原气体还原铁矿石的设备中，在清洗器中产生沉积物，它们被部分脱水到剩余含水量约为 40 %，并在添加来自除尘器的过滤器的煤炭粉尘以后，借助于生石灰成粒。

粒状体平均水分含量约为 20 %，它具有以下典型成分（干燥的）:

碳	约 40 %
氧化钙	约 23 %
氧化铁	约 20 %
氧化硅	约 7 %
氧化铝	约 4 %
金属氧化物	余量

粒状体按本发明将导向用于生产水泥熟料的回转炉设备。

在水泥生产中四种形成熟料的氧化物的比例将通过水硬性模数（ HM ）来表示:

$$HM = \frac{CaO}{SiO_2+Al_2O_3+Fe_2O_3} = 1.7\text{-}2.3$$

高强度水泥的水硬性模数约为 2 。

HM<1.7 的水泥大多强度不够，当 HM>2.3 时通常体积不稳定。

在一产量约为 80 吨/小时生铁的中等大小的生铁生产设备中，产生约 8 吨/小时粒状体（干的）。

相比之下，在一中等大小的回转炉设备中生产水泥时烧制约 70 吨/小时熟料。

从一水硬性模数为 2 的给定熟料出发，在导入具有给定成分和列举的量的粒状体时，得出水硬性模数约为 1.9（在波动区之内）。

如果需要的话，通过提高向熟料加入 CaO 的量，可以使水硬性模数又接近数值 2 。

按图 2 中表示的实施例子取消了成粒，并由此而取消掺合粘合剂，如生石灰。脱水到一定的剩余水分（最好是在 25 % 到 50 %，特别是 35 % 到 40 % 范围内）的沉积物，通过一输送装置排出，必要时经中间存放后，运往制水泥机，并在以后同作为水泥生产的原料用的矿物原料 37 、38，如石灰石，粘土等一起混合和研磨。

经脱水的沉积物的混合可以是潮湿地、即带着在脱水中达到的剩余水分进行，或者在沉积物的干燥状态下进行。若沉积物的特殊干燥耗能过多和太麻烦，以及当脱水沉积物在水泥生产所使用材料的总量中只占很小的百分比时，在这种情况下总体的水分改变不大，这时应特别考虑采用潮湿的混合。

对气候热而干燥的国家，经脱水的沉积物可以放在堆放场上，在自然干燥后挖下来，并同用于水泥生产的粗粉一起研磨，干燥并接着烧制。

下面给出在直接还原区中用通过煤炭气化生成的还原气体生产铁水时，产生的沉积物的干料的典型成分:

碳	约 45 %
氧化铁	约 25 %
氧化硅	约 10 %
氧化铝	约 5 %
氧化钙	约 3 %
金属氧化物	余量

上述氧化物同时又是四种主要的熟料组分，所以，脱水沉积物在水泥工业中的利用，即沉积物往用于水泥生产的、并在水泥厂中生产的粗粉中的掺合，可用简单的方法、并且不要求特别改变配方下实现。

如果沉积物的量与水泥厂生产的粗粉量相比很少，则根本不需要改

变总配方；主要熟料组分的含量在掺合沉积物后一般在公差范围内。如果向粗粉中添加沉积物，按长的时间间隔及每次较大量的上料方式进行，则最好添加矿物原料 37 、 38 ，如石灰石、粘土等，以保持混合物的水硬性模数为常数。

本发明可以特别在从煤气形成还原气体的生铁生产方法中应用，因为这里为按本发明的方法所需要的煤粉尘，本来就作为副产品产生，然而，还原气体是否如上面描述的在一个熔化气化器 6 中形成，还是在一个完全用于生成还原气体的专门的煤的气化器中形成，还是由天然气形成，原则上是无关紧要的。铁矿石的直接还原 4 是否按流化床法在一个或者在多个串接的流化床反应器中发生，或者如在实施例子中描述的那样在一竖炉 1 中发生，也是无关紧要的。

为了在很小的能耗下低成本地生产高强度的粒状体作为水泥工业的原料，按如下过程进行:

首先，如从图 3 可见，沉积物 51 ，或者应加工成粒状体 52 的一些带不同水分的沉积物 51 ，调节到一定水分含量，而且是例如借助于一沉淀池 53 或者用一倾析器 54 。沉积物 51 的水分含量对成粒方法仅有次要意义。

之后，沉积物 51 导入搅拌器 55 中，它被设计为混料筒。在混料筒 55 的一端区域安装了一个注入导管 56，并在混料筒的另一端区域安装了一个出口导管 57 。粉尘 58 （煤粉尘及矿物原料）可以附加地定量配进混料筒 55 中。通过对各使用材料的适当的水分测量，可借助一控制电路 59 ，通过在适当位置的喷嘴，从炉料行进方向看，最好在混料筒的前三分之一，喷进液体，比如水，如此可以把水分含量调节到 10 % 到 80 % 之间，最好小于或等于 40 %。另外，连续地通过一自己的输入导管或者通过注入导管 56 ，往混料筒 55 中配进生石灰作为粘合剂 30 ，而且按质量比在 0.2 - 2kg$CaO/Kg H_2O$ 之间、最好是 0.6kg$CaO/kg H_2O$ 。

混料筒 55 装有一个在中心沿混料筒 55 整个长度延伸的、在混料筒 55 端面外侧可转动地安装的、并用一电机 M 驱动的混料轴 61 ，在其上装有径向向外伸展的叶片臂 62 。在叶片臂 62 的外端各固定有混料叶片 63 ，例如焊接固定的或者螺钉固定的。混料叶片 63 的叶片板是自净化

的，并几乎达到混料筒 55 的筒壁 64，并相对叶片臂 63 倾斜安装的，而且是沿运动方向向前抬高，它们的中轴线 65 与所属的叶片臂 62 的纵轴线构成一β 角，其值在 20°到 60°之间（见图 8）。

叶片板的中轴线 65 对混料轴 61 的中轴线 66 的径向投影与混料轴 61 的中轴线 66 成一α 角，其值也在 20°到 60°之间（见图 4）。

叶片臂 62 是互相相隔较大距离安装的。在叶片臂 62 之间设有刀头 67，其刀具 68 相对于刀头 67 的驱动轴 69 大致为径向安装。刀头 67 的驱动轴 69 大致径向通过筒壁 70 伸进混料筒 55 内部。刀头 67 可分别用自己的电机 M 驱动，并安装在筒罩 70 之外。

通过混料叶片 63 和刀头 67 的共同作用，炉料在很短时间内就混合均匀。这里混料轴 61 和刀头 67 的转数选择为，能形成一由机械产生的三维流化床，炉料在其中保持处于流化紊流运动状态。因此各质点具有高自由度，从而可保证在有较高的混合质量的同时只有很短的混合时间。

刀头 67 以 500 到 5000 转/分之间的转数旋转，最好是以 1500 到 3000 转/分之间的转数旋转。混料筒 55 以弗氏标数大于 1，尤其是大于 3 工作，在这种情况下，质点在混料筒 55 中的平均停留时间在 30 到 300 秒之间，例如约 90 秒。停留时间是通过对混料筒 55 的结构长度 L_1 和直径 D_1 作恰当的选择、以及对装满度与体积流量的比值的作恰当的选择来保证的。最好在混料筒 55 中紧靠出口导管 57 之前设有一闸门 71，它最好是高度可调节的。这样也可通过闸门 71 保证及调节平均停留时间以及希望的装满度。

为了达到足够的混合质量，要求至少有 45 秒的停留时间，最好是至少有 60 秒的停留时间。如果粘合剂 30 不是通过沉积物 51 的输入管道 56 引入活话，这可通过适当地安排一个粘合剂 30 的输入管道来确保。混料筒 55 的装满度调整在 30 % 到 95 % 之间，尤其是在 70 % 到 85 % 之间，是有优点的。

在混料筒 55 内，由于生石灰 30 同水自发地发生强放热反应，使之生成氢氧化钙：$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$。因此，在沉积物 51 中原先存在的一部分水被化学地结合，氧化钙膨胀起来。熟石灰具有水凝胶性质，

其胶体性质对成粒过程很重要。通过粘合剂30和存在的水在第一阶段由于毛细力形成液体桥。粘合剂30随其化学反应而硬化、凝固，致使形成固体材料桥，它有很高的强度。

在石灰熟化中产生高的反应热，它导致水的蒸发。通过水在生石灰上积聚，以及由于蒸发，沉积物51的自由水份额减到低于25％，典型的是低于20％ kgH_2O/kg 炉料。

成粒本身在第二阶段才发生，而且是在沿炉料的流动方向设在混料筒55下游的成粒装置72中发生的。后者由一成粒筒构成(见图9至11)。在成粒筒72内部在中央延伸有一根支撑在成粒筒两端的成粒轴73，它可借助于自己的电机M驱动。

在成粒轴73上固定有叶片臂74，它沿径向向外伸展。叶片臂74上装有成粒叶片75，它与混料叶片63结构相似，成粒叶片75也有叶片板，其中轴线76相对于所属叶片臂74(即其纵向长度)以一β′角向前，即沿运动方向，和向上倾斜。β′角比β角约小40％。叶片中轴线76向成粒轴73的中轴线77径向投影时，在叶片中轴线76的投影与成粒轴的中轴线77之间形成一倾角α′，它比混料筒55中的α角约小35％。

在成粒筒72里不设刀头67，这里炉料较平静地运行，而且这里在散堆中发生推压混合。对此应理解如下：已带有一些固态密实度的到达成粒筒72的炉料，在成粒筒72中形成散堆，它被成粒筒叶片74搅拌，即不停地掺揉。成粒叶片74挤过散堆，粒子由此而靠到一起，以致粒状体52的合成能通过在粒子之间的作用力发生。

成粒轴73的转数应选择为，能使产品在筒壁78上持续重复地滚动导向合成造团，粒子的增大是通过积聚(雪球效应)实现的。

在也可配备一闸门71的成粒筒72中为了形成粒状体52，要求进行炉料的小心处理。只有这样才能从在成粒筒72的入口管道79处尚很小的粒状体核，通过质点的接合，形成所希望大小的粒状体52。由此，粒状体小心的处理，要求炉料在成粒筒72中有一较长的停留时间，这里，成粒筒72的结构长度L_2和直径D_2必须考虑生产能力、平均停留时间和装满度设计。成粒筒72以弗氏标数小于3来运行。成粒筒72中的平均停留时间在60秒到600秒之间，例如120秒。装满度在15％到75％之

间，最好是小于40％。

在成粒筒72中完成熟石灰的凝结。用空气中的二氧化碳以及由于熟化反应升高了成粒温度，所以形成非常坚固的粒状体52。

通过添加生石灰作为粘合剂30，用在混料器55和成粒装置72中约到120℃的温度干燥时可避免结壳。不论在混料器55中，还是在成粒机72中，出现的废气都将通过单独的废气管道80和一个未标出的废气冷凝器排出。

不论混料筒55，还是成粒筒72的叶片63和75及叶片臂62和74，都根据所使用的炉料的性质，用防磨损或防腐蚀材料制造。

在混料筒55和成粒筒72之间，弗氏标数的比值在0.5到5之间。据此，根据两个筒55及72的直径D_1、D_2调整圆周速度并因而调整转数。

本方法的步骤分为一方面在混料筒55中混合/反应，和另一方面在成粒筒72中造团，这两个阶段，使得设备组成部分和过程条件能合理地适应提出的任务。特别是，混料筒和成粒筒72的轴61和73的转数并因而弗氏标数、装满度和停留时间、叶片结构和叶片几何及其相对于筒壁70或78的位置，对于混料筒55和成粒筒72而言都可以互相独立地调整。只有这些与单一阶段的方法相比附加的自由才能保证作为在水泥工业中的再利用的材料所绝对必需的粒状体55的质量。

作为与上述在图4到图11中表示的实施形式不同的方案，在那里成粒在唯一的一个其内部体积比混料筒55大得多的成粒筒72中进行，现在也可以从唯一一个混料筒55出发向2个或多个成粒筒72供料。

代替这种混料筒55和成粒筒72相分离的结构形式，也还有其它可能性，即将两者组合成一整体，如在图12和图13中表示的。这里搅拌器55和成粒装置72设计成紧凑的设备，它由一整体式的组合筒81构成。组合筒81在从搅拌器55到成粒装置72之间的过渡区，可有一直径突变ΔD，以便具有正确的所要求的停留时间和圆周速度。搅拌器55和成粒机72有一公共轴61′，上面装了工具63、75。这一方案的优点在于投资减少。

为了进一步改善粒状体形状及其形态稳定性，和为了达到窄的调节

范围，可除了上述二阶段装置外在下游联接一滚压阶段82。它主要由一稍向出口倾斜的水平旋转管构成。

按图14中表示的一个成粒装置的实施形式，沉积物51、粘合剂30和添加剂58，比如煤粉尘，从贮料容器83导入搅拌器55，从这里将它们堆放在至少一个造球盘84上，在此造球盘上进行真正的造球。

按图15中表示的实施形式，沉积物51、添加剂58和粘合剂30同样在一搅拌器55中很好地混合，并接着导进一挤压机85。挤压机85最好设计为真空挤压机。它在一端有一钻孔板86，沉积物通过它挤成细条。通过细条的折断（由于重力），作为颗粒状物料形成可供使用的粒状物。

按图16中表示的实施形式，在混合后借助一压团机87通过将混合好的炉料压团来进行造粒。

在从图3到图16表示的所有实施形式中，成粒是连续发生的。然而也可设想，在用还原气体还原铁矿石中产生的沉积物51非连续式地成粒，这里沉积物51同样先脱水。然后沉积物51被泵到中间贮料器中，并从那里通过一螺旋缸料器进入混合成粒机。混合成粒机将周期式地装料，例如以半小时为一周期。在混合成粒机中沉积物51与粘合剂30和必要时还与添加料58混合，这时先加添加料，然后才加生石灰30。加进生石灰30后，为形成粒状体调整混合成粒机的转数，主要是下调。经一定的粒化时间后，粒状体被排出，并存放于一中间贮料器，从这里通过一输送带运出，并接着进行滚压。在粒状体排出之后，混合成粒机可重新装料。

图 1

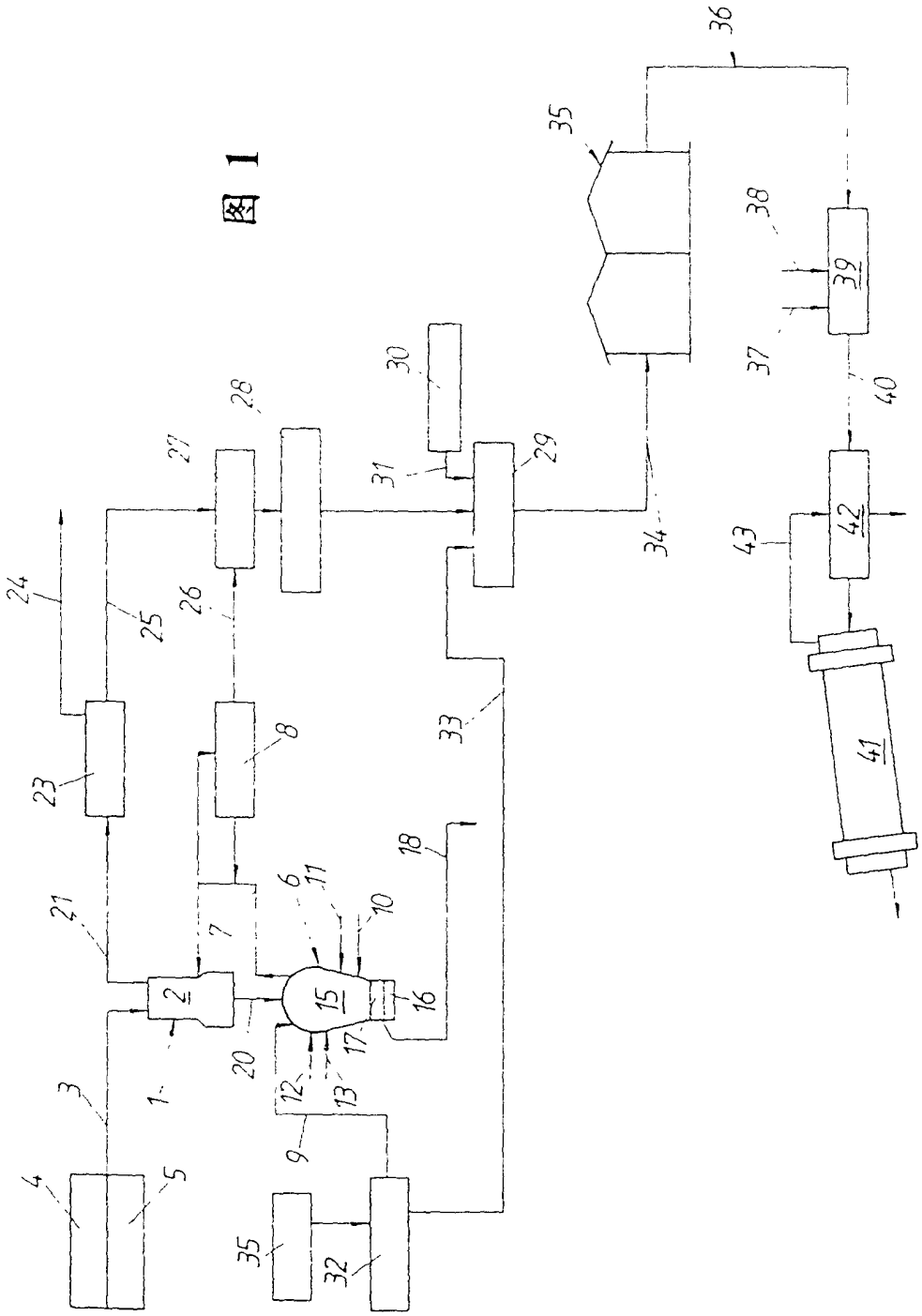

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

图 2

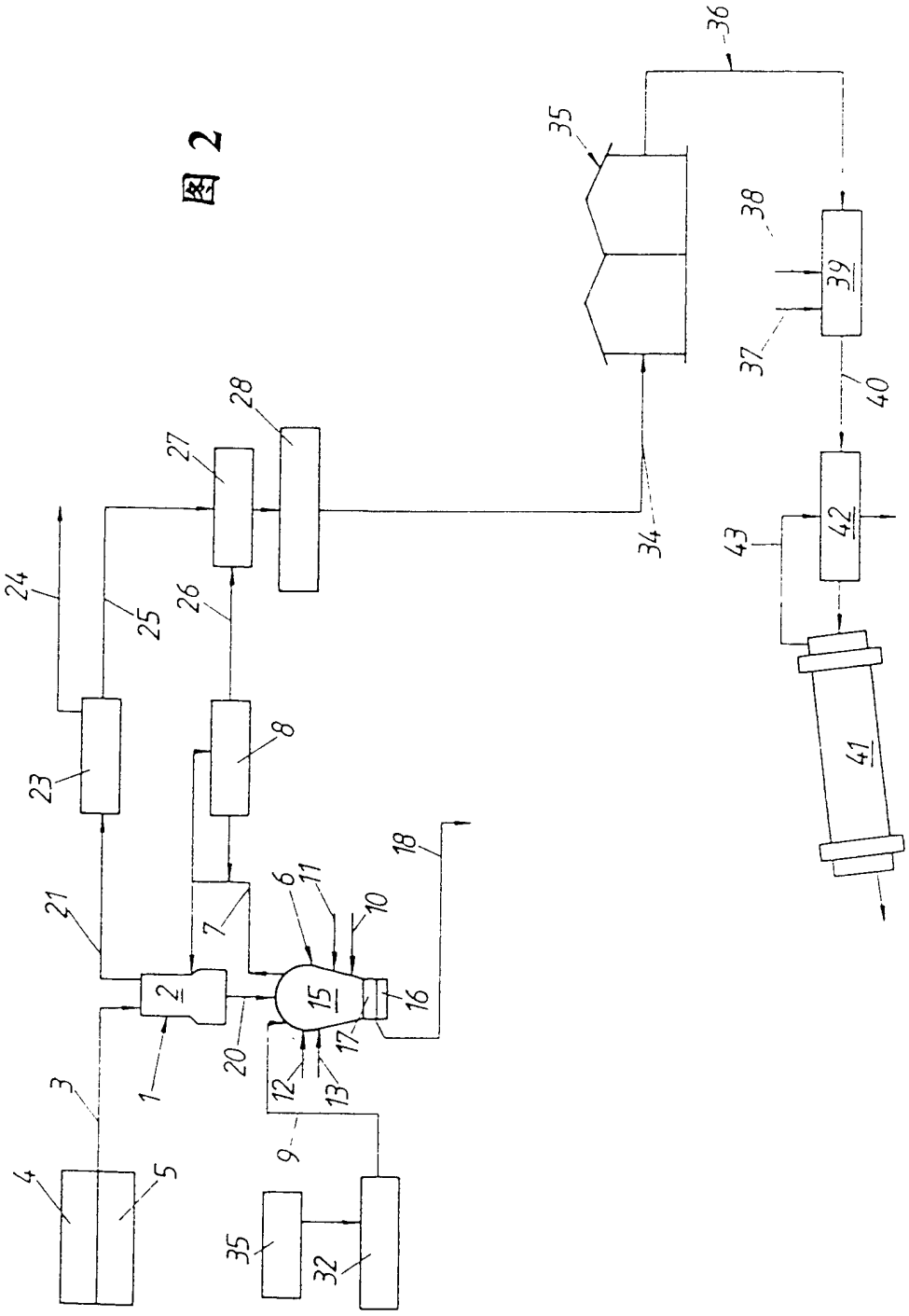

36
35
38
39
37
40
28
27
34
42
43
24
25
26
41
8
23
18
6
11
10
21
7
2
15
16
17
20
1
12
13
3
9
4
5
35
32

图 3

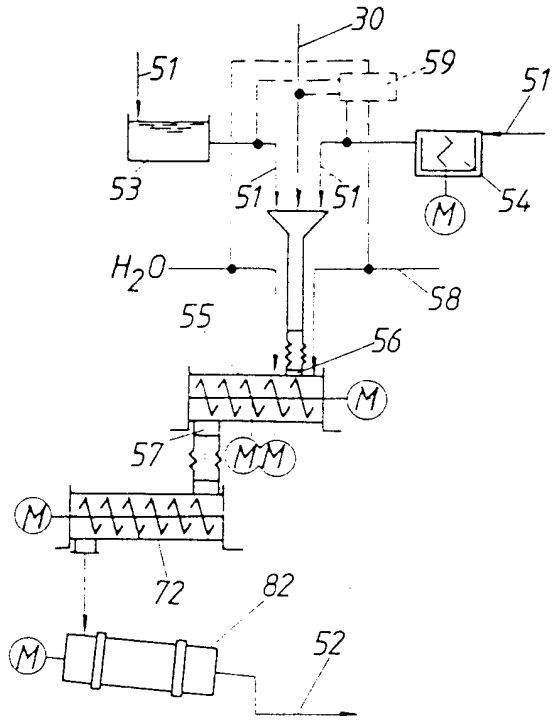


图 4

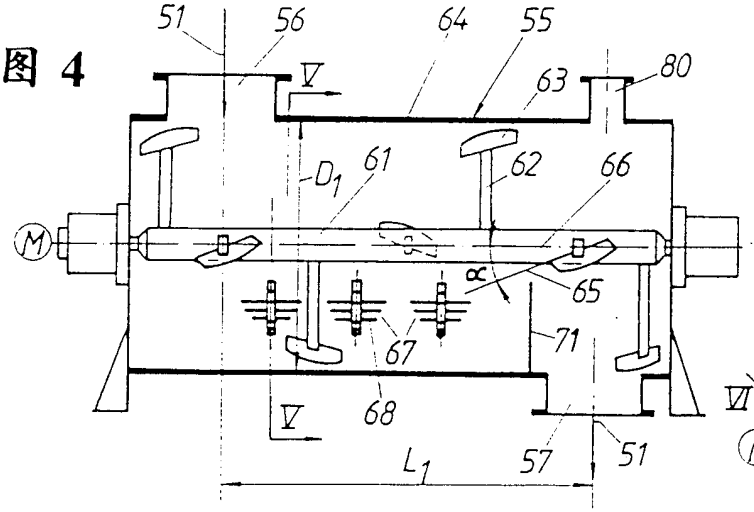
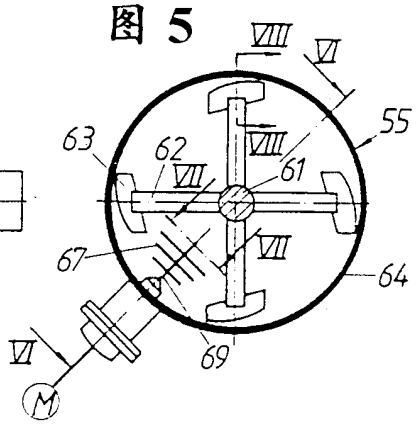


图 5



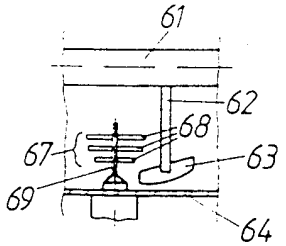


图 6

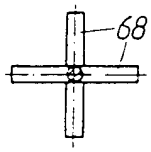


图 7

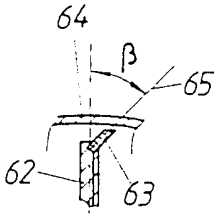


图 8

图 9

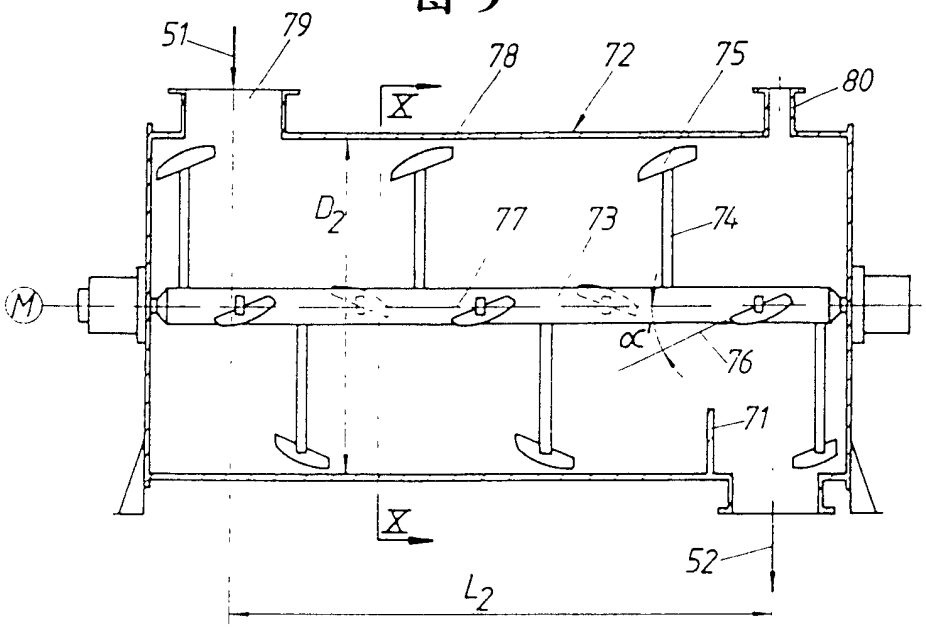
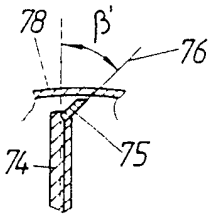

51
79
78
72
75
80
X
D_2
77
73
74
M
α
76
71
X
52
L_2

图 11


78
β'
76
74
75

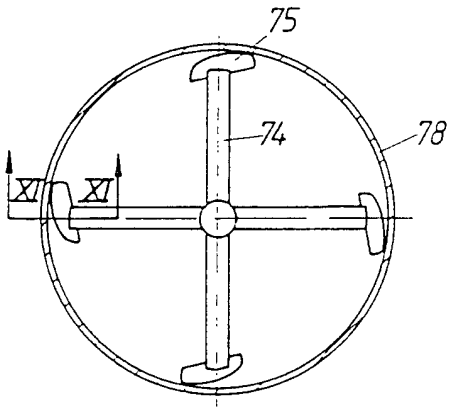

75
74
78
XI
XI

图 10

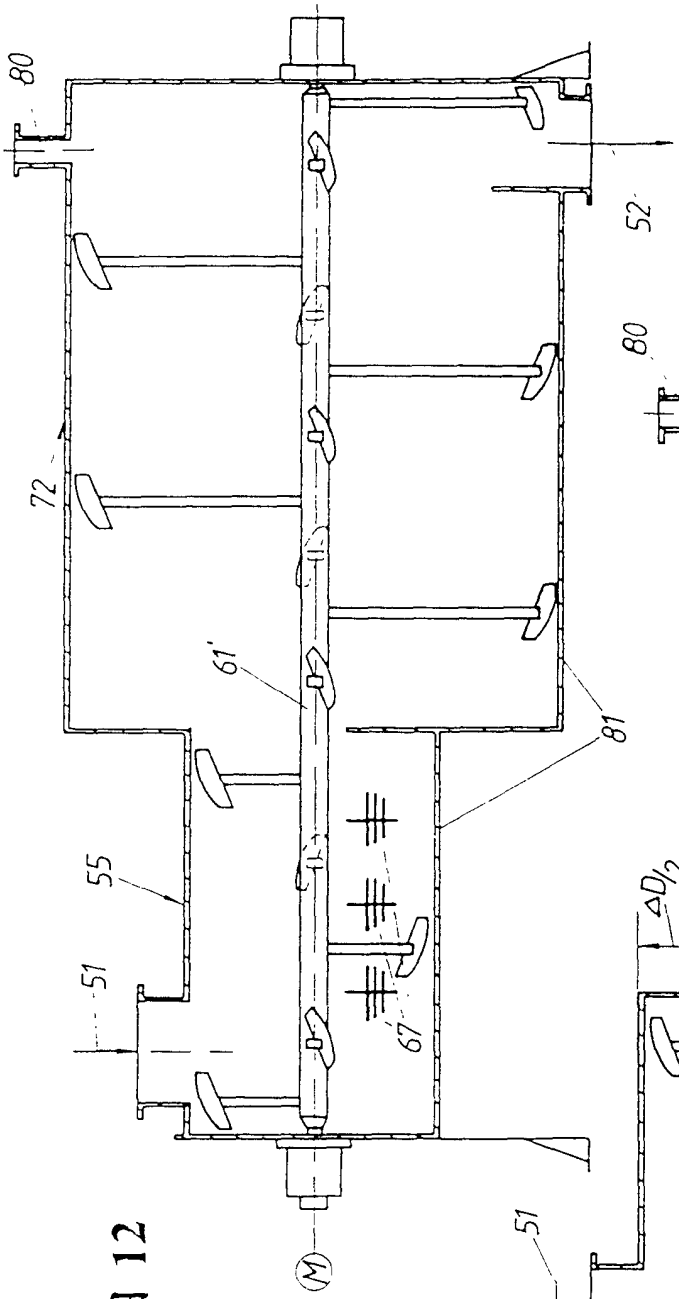


图 12

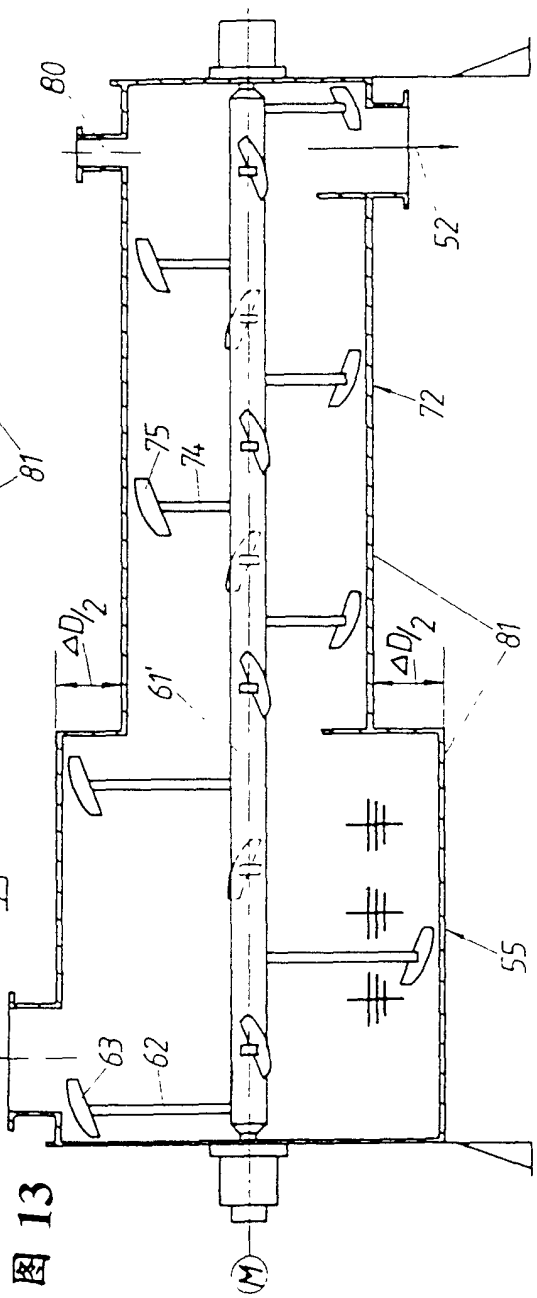


图 13

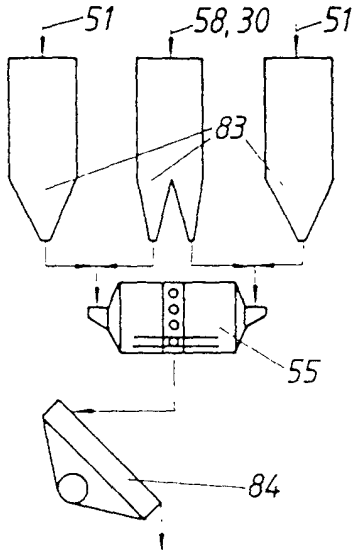


图 14

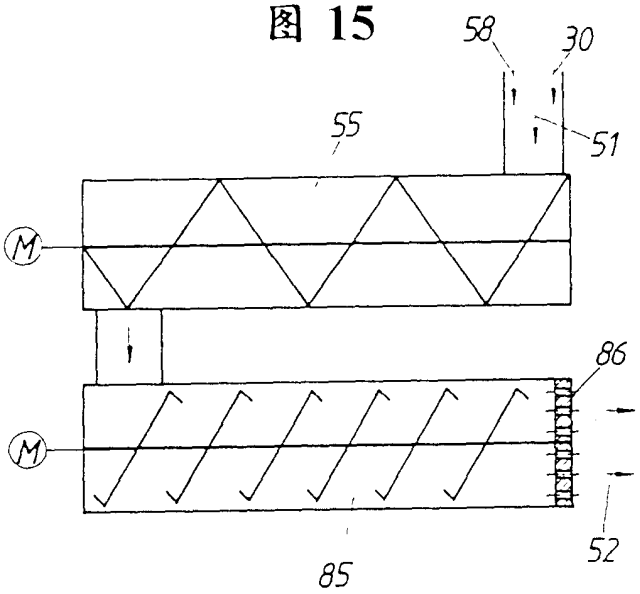


图 15

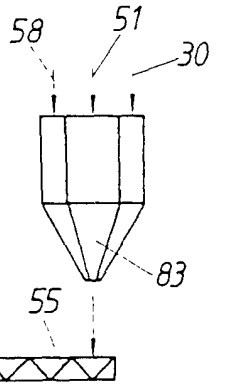


图 16

